



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Невен Илинчић

Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Невен Илинчић	Број индекса:	SV47/2022
Степен и врста студија:	Основне академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quia ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: □ - Студента; □ - Ментора
--



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Невен Илинчић
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	Имплементација игре Commander's Defense применом клијент-сервер архитектуре
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/11/6/0/0/0/0
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Typst.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Upisati ime i prezime na latinici
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	Template and tutorial for thesis preparation
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	3/11/6/0/0/0/0
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Template, thesis, tutorial
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Menthor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Стање у области	3
2.1	<i>Online Multiplayer</i> игре	3
2.2	Архитектуре <i>online multiplayer</i> система	3
2.3	Коришћени концепти	3
2.4	Имплементација	3
3	Закључак	5
	Биографија	7
	Литература	9
	Грешке у литературним наводима	11

Online multiplayer игре представљају врсту видео игара које омогућавају истовремену интеракцију већег броја корисника путем рачунарских мрежа. Њихов развој је у великој мери условљен напретком рачунарских система и интернета, као и појавом платформи за дистрибуцију и стримовање садржаја као што су *YouTube* и *Twitch*. Поред тога, појава е-спорта допринела је значајном порасту популарности овог типа игара и њиховом позиционирању као важног сегмента индустрије видео игара [1].

За разлику од једнокорисничких (енгл. *singleplayer*) игара, *online multiplayer* системи захтевају континуирану размену података између више учесника у реалном времену (енгл. *real-time*), што доводи до повећане сложености у њиховом дизајну и имплементацији. Због тога је неопходно обезбедити стабилну мрежну комуникацију и конзистентно стање игре код свих клијената, што представља један од кључних изазова у развоју оваквих система. Такође, *online multiplayer* игре су подложне различитим облицима злоупотребе, при чему корисници могу покушати да на непрописан начин стекну предност у односу на друге, што додатно повећава сложеност њихове имплементације. Овај проблем је посебно изражен у компетитивним играма које се заснивају на принципу рангирања и добијања награда, где је очување интегритета од изузетног значаја.

У оквиру овог рада је имплементирана рана верзија *online multiplayer* игре *Commander's Defense*, која се заснива на клијент-сервер архитектури. Систем је пројектован тако да сервер има централну улогу у обради логике игре и синхронизацији стања, док клијент служи за приказ и интеракцију са корисником. Имплементација је извршена у циљу приказа практичне примене клијент-сервер архитектуре у развоју *real-time online multiplayer* игара.

Циљ рада је анализа и имплементација *online multiplayer* система заснованог на клијент-сервер архитектури, као и приказ кључних концепата који омогућавају његово стабилно функционисање у условима мрежне комуникације.

У наставку рада биће приказане теоријске основе *online multiplayer* игара, архитектонски приступи, као и детаљан опис дизајна и имплементације развијеног система.

Глава 2

Стање у области

Даља поглавља садрже опис стања у области, коришћене технологије, опис дизајна и имплементације итд. Најбоље је да свако поглавље пишете у посебном `.typ` фајлу. Не заборавите да га укључите у главом фајлу `zavrzni-rad.typ` (претражити све `TODO` коментаре).

2.1 *Online Multiplayer* игре

2.2 Архитектуре *online multiplayer* система

2.3 Коришћени концепти

- Command шаблон
- Client-side предикција
- Server-reconciliation
- Tick-rate синхронизација

2.4 Имплементација

Глава 3

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] J. Ryška, „Development and forecast of esports industry“, *Prague Economic Papers*, том 31, изд. 2, стр. 215–235, 2022, doi: [10.18267/j.pep.802](https://doi.org/10.18267/j.pep.802).

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`